SRS CampKu - Sistem Rental Alat Camping

Nov 10, 2026 · @Pijunbae

1. Pendahuluan

CampKu adalah aplikasi Android untuk mengelola rental alat camping: katalog alat, stok, penyewaan, pengembalian, dan denda keterlambatan. Aplikasi dibangun dengan Jetpack Compose, arsitektur MVVM, backend REST API sendiri, dan database MySQL.

Tujuan: memudahkan admin mencatat alat dan penyewaan, serta memudahkan penyewa melihat alat tersedia dan riwayat sewanya.

Ruang lingkup:

- Login, register, dan sesi aman dengan JWT access token + refresh token
- Pengelolaan alat, kategori, pelanggan, penyewaan, dan pengguna
- Hitung biaya sewa otomatis dan denda keterlambatan otomatis
- Unggah dan tampilkan foto alat serta foto kondisi saat dikembalikan

Di luar ruang lingkup: pembayaran online, pelacakan GPS, dan notifikasi push.

2. Peran dan Hak Akses

Aplikasi punya dua peran. Admin mengelola semua data, sedangkan Penyewa hanya melihat katalog dan riwayat sewanya sendiri.

Fitur	Admin	Penyewa
Login, register, profil	Ya	Ya
Lihat katalog alat dan kategori	Ya	Ya
CRUDS alat dan kategori	Ya	Tidak
CRUDS pelanggan dan pengguna	Ya	Tidak
Buat pesanan sewa	Ya	Ya (untuk dirinya)
Ubah status sewa (Disewa, Dikembalikan)	Ya	Tidak
Lihat semua penyewaan	Ya	Hanya miliknya

Fitur	Admin	Penyewa
Dashboard laporan	Ya	Tidak

3. Kebutuhan Fungsional

Ada 5 fitur CRUDS penuh (Create, Read, Update, Delete, Search), ditambah autentikasi dan file storage.

Kode	Kebutuhan	Rincian
FR-01	Register	Nama, email, password (min 6 karakter), nomor HP; email tidak boleh duplikat
FR-02	Login	Mengembalikan access token (JWT, 15 menit) dan refresh token (7 hari)
FR-03	Refresh token	Interceptor OkHttp memperbarui token otomatis saat access token kedaluwarsa
FR-04	CRUDS Alat	Nama, kategori, harga sewa per hari, stok, deskripsi, foto; cari berdasarkan nama
FR-05	CRUDS Kategori	Nama kategori (tenda, carrier, sleeping bag, kompor, dll); cari berdasarkan nama
FR-06	CRUDS Pelanggan	Nama, nomor HP, alamat, nomor identitas; cari berdasarkan nama atau HP
FR-07	CRUDS Penyewaan	Pilih pelanggan dan alat, jumlah, tanggal sewa, tanggal kembali; cari dan filter status
FR-08	CRUDS Pengguna	Kelola akun dan peran (khusus Admin); cari berdasarkan nama atau email
FR-09	Hitung biaya	Total = jumlah hari × harga sewa per hari × jumlah alat
FR-10	Stok otomatis	Stok berkurang saat status Disewa dan bertambah saat Dikembalikan
FR-11	Denda	Denda per hari = 10% dari harga sewa per hari, dihitung bila lewat tanggal kembali

Kode	Kebutuhan	Rincian
FR-12	Status sewa	Dipesan → Disewa → Dikembalikan; penanda Terlambat otomatis
FR-13	Validasi	Stok cukup, tanggal kembali tidak sebelum tanggal sewa, harga dan stok tidak negatif, form tidak kosong
FR-14	File storage	Foto dari kamera atau galeri disimpan ke penyimpanan internal aplikasi (context.filesDir), lalu dibaca kembali dan ditampilkan di Detail Alat dan Detail Sewa; salinannya boleh diunggah ke server sebagai tambahan

4. Kebutuhan Non-Fungsional dan Teknologi

Semua UI memakai Jetpack Compose, tanpa XML dan tanpa Room. Data disimpan di MySQL lewat REST API.

Aspek	Pilihan
Bahasa dan UI	Kotlin, Jetpack Compose, Material 3
Navigasi	Navigation Compose (multi-page)
Arsitektur	MVVM: ViewModel, StateFlow, Repository
Jaringan	Retrofit, OkHttp (interceptor token), Gson/Moshi
Gambar	Coil untuk menampilkan foto; file foto disimpan lokal di filesDir dan dibaca dengan File API
Penyimpanan token	DataStore Preferences
Backend	Node.js, Express, bcrypt, jsonwebtoken, multer
Database	MySQL (XAMPP atau server lokal)
Keamanan	Password di-hash bcrypt, endpoint dilindungi middleware JWT dan cek peran
Kinerja	Respons API di bawah 2 detik pada jaringan lokal

5. Desain Database (ERD)

Ada 5 entitas yang saling terhubung. Kategori punya banyak alat, dan satu penyewaan menghubungkan pelanggan, alat, dan admin yang memproses.

```
categories 1 ──< equipments 1 ──< rentals >── 1 customers
                                      │
                                      └── >1 users (diproses oleh)
users 1 ── 0..1 customers (akun penyewa)
```

Tabel	Field	Relasi
users	id, name, email (unik), password_hash, role (admin/penyewa), refresh_token, created_at	1 user punya 0..1 customer
categories	id, name (unik), description	1 kategori punya banyak alat
equipments	id, category_id, name, daily_price, stock, description, photo_path	FK category_id → categories.id
customers	id, user_id (nullable), name, phone, address, id_number	FK user_id → users.id
rentals	id, customer_id, equipment_id, processed_by, quantity, rent_date, due_date, return_date, total_price, late_fee, status (dipesan/disewa/dikembalikan), return_photo_path	FK ke customers, equipments, users

6. Daftar Endpoint REST API

Semua endpoint selain register dan login wajib header `Authorization: Bearer <token>`. Parameter `?search=` dipakai untuk fitur Search.

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/auth/register	Daftar akun	Publik
POST	/api/auth/login	Login, dapat access + refresh token	Publik
POST	/api/auth/refresh	Tukar refresh token baru	Publik

Method	Endpoint	Fungsi	Akses
POST	/api/auth/logout	Hapus refresh token	Login
GET	/api/equipments?search=	Daftar dan cari alat	Login
GET	/api/equipments/:id	Detail alat	Login
POST, PUT, DELETE	/api/equipments(/:id)	Tambah, ubah, hapus alat	Admin
POST	/api/equipments/:id/photo	Unggah foto alat	Admin
GET	/api/categories?search=	Daftar dan cari kategori	Login
POST, PUT, DELETE	/api/categories(/:id)	Tambah, ubah, hapus kategori	Admin
GET	/api/customers?search=	Daftar dan cari pelanggan	Admin
POST, PUT, DELETE	/api/customers(/:id)	Tambah, ubah, hapus pelanggan	Admin
GET	/api/rentals?search=&status=	Daftar sewa (Penyewa: hanya miliknya)	Login
GET	/api/rentals/:id	Detail sewa	Login
POST	/api/rentals	Buat penyewaan	Login
PUT	/api/rentals/:id	Ubah penyewaan	Admin
PATCH	/api/rentals/:id/status	Ubah status, stok, dan hitung denda	Admin
POST	/api/rentals/:id/return-photo	Unggah foto pengembalian	Admin
DELETE	/api/rentals/:id	Hapus penyewaan	Admin
GET	/api/users?search=	Daftar dan cari pengguna	Admin
PUT, DELETE	/api/users/:id	Ubah dan hapus pengguna	Admin
GET	/api/dashboard	Ringkasan: alat tersedia, sewa aktif, terlambat	Admin

7. Alur Navigasi dan Layar

Semua perpindahan layar memakai Navigation Compose. Setelah login, startDestination ditentukan oleh peran pengguna.

1. **Login** → Beranda (jika berhasil); ada tautan ke **Register**
2. **Beranda**: ringkasan, alat populer, dan menu bawah (Beranda, Alat, Sewa, Profil); Admin mendapat menu tambahan (Kategori, Pelanggan, Pengguna)
3. **Daftar Alat** (cari + filter kategori) → **Detail Alat** → **Form Alat** (Admin)
4. **Daftar Kategori** → **Form Kategori** (Admin)
5. **Daftar Pelanggan** → **Form Pelanggan** (Admin)
6. **Daftar Sewa** (cari + filter status) → **Detail Sewa** → **Form Sewa**; tombol ubah status dan foto pengembalian untuk Admin
7. **Daftar Pengguna** → **Form Pengguna** (Admin)
8. **Profil**: data akun dan tombol logout

8. Rencana Pengerjaan dan Target 30 Commit

Repository: `4NIMBelakang_CampKu` (ganti dengan 4 digit belakang NIM kamu). Setiap minggu update progres di README dan commit minimal 5 kali, dengan pesan commit yang jelas.

Minggu	Fokus	Target commit
1	Setup repo, README, SRS, ERD, project Android + backend kosong, koneksi MySQL	5
2	Backend: register, login, JWT, refresh token, middleware peran	5
3	Android: tema, navigasi, layar Login dan Register, interceptor token	5
4	CRUDS Kategori dan Alat (backend + UI + MVVM), unggah foto	6
5	CRUDS Pelanggan dan Pengguna, role-based UI	5
6	CRUDS Penyewaan, hitung biaya, stok otomatis, denda, foto pengembalian	6

Minggu	Fokus	Target commit
7	Dashboard, validasi form, perbaikan bug, rapikan kode dan README	4

Total 36 commit, lebih dari minimum 30. Checklist fitur di README ditandai selesai seiring pengerjaan.